# Fluidos, densidad y modelos ideales

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Líquidos y gases, compresibilidad, viscosidad y significado de la densidad.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** «Fluids», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 552–553.

## Qué es un fluido

Un fluido es una sustancia capaz de fluir, sin una forma fija propia. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Un líquido adopta la forma del recipiente conservando aproximadamente su volumen; un gas puede expandirse hasta ocupar el volumen disponible.

El flujo es el movimiento macroscópico del fluido. No debe confundirse con el movimiento microscópico aleatorio de sus partículas: puede haber agitación microscópica aun cuando el fluido esté en reposo como conjunto.

## Densidad

La densidad media de una región es su masa dividida por el volumen que ocupa:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Se emplea la letra griega rho, distinta de $p$, que suele reservarse para presión o cantidad de movimiento según el contexto. En SI, la densidad se mide en $\mathrm{kg/m^3}$, no en kilogramos solamente.

$$1\,\mathrm{g/cm^3} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}.$$

El libro usa, salvo indicación contraria, agua dulce con $\rho \approx 1000\,\mathrm{kg/m^3}$. Es una aproximación: la densidad depende de la temperatura, la presión y la composición. Para un cálculo más preciso se debe emplear el dato correspondiente a esas condiciones.

Si la densidad es uniforme, las relaciones equivalentes son $m = \rho V$ y $V = m/\rho$. Si varía espacialmente, $m = \int \rho\, dV$; usar una sola densidad significa trabajar con una aproximación uniforme o un valor medio.

## Compresibilidad

Un fluido es compresible si su volumen cambia apreciablemente al modificar la presión. Los gases son compresibles. En muchos problemas introductorios se aproxima a los líquidos como incompresibles, es decir, con densidad constante durante el proceso.

Al comprimir una masa fija, disminuye su volumen y aumenta su densidad. La incompresibilidad no significa que el fluido no pueda moverse: significa que cada porción conserva aproximadamente su volumen.

## Densidad relativa

La *specific gravity* del original se traduce aquí como **densidad relativa**, para evitar confundirla con el peso específico. Es el cociente:

$$d_r = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}}.$$

No tiene unidades. El agua tiene valor uno respecto de sí misma bajo las mismas condiciones. El peso específico, en cambio, es $\rho g$ y tiene unidades de $\mathrm{N/m^3}$; es otra magnitud.

## Viscosidad y fluido ideal

La viscosidad caracteriza la resistencia a la deformación por deslizamiento entre capas. El agua fluye con relativa facilidad; una sustancia como la miel tiene mayor viscosidad bajo condiciones comparables.

El fluido ideal del libro es **incompresible y sin viscosidad**. Este modelo simplifica los balances de continuidad y energía. No permite describir pérdidas por fricción en tuberías ni todos los detalles del flujo real; esas hipótesis deben indicarse al usar sus ecuaciones.

Esta sección del original es conceptual y no incluye una figura técnica necesaria para el desarrollo; los esquemas de presión y movimiento se incorporan en las secciones siguientes.